

그래프에서 식 찾기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 · 그래프와 표에서 관계 판별하고 식 세우기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래프도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$y = 4x$	$4x$	13번
2	$y = \frac{6}{x}$	$y = 6/x$ / $xy = 6$	2번, 13번
3	$y = -5x$	$-5x$	5번
4	$k = -2$	-2 / $y = -2$	13번
5	$y = \frac{-10}{x}$, $b = 5$	$y = -10/x$ / $b = 5$ / $y = -(10/x)$, $b = 5$	1번
6	정비례, $y = -3x$	정비례하고 $y = -3x$ / $y = -3x$	7번
7	정비례: $y = 3x$, 반비례: $y = \frac{12}{x}$	$y = 3x$ / $y = 12/x$	2번
8	$y = \frac{18}{x}$, $b = -6$	$y = 18/x$ / $b = -6$	13번
9	$(-1, -4)$	$x = -1, y = -4$	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씀 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	문제에 달린 조건이나 '모두 구하라' 는 요구를 끝까지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

반비례에서 비례상수가 음수일 때, 그 음수 부호를 식의 어디에 써야 할지 몰라 부호를 빠뜨리거나 자리를 잘못 잡음

괜찮아요 분수 안에 마이너스를 넣을 자리가 여러 군데처럼 보여서 손이 멈춰요. 아주 많은 학생이 바로 이 자리에서 한 번씩 걸려요.

이렇게 볼까요 비례상수가 음수인 반비례에서, 여러분이 쓴 식의 x 자리에 1 을 넣어 볼까요? 나온 y 값이 문제가 말한 그 음수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 마이너스를 분자에 붙여 쓴 식과 분수 전체 앞에 붙여 쓴 식은, 같은 x 값을 넣었을 때 y 값이 같을까요, 다를까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 비례상수가 -5 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 어떻게 쓸까요? _____

정비례와 반비례의 식을 서로 바꾸어 씀 — x 를 분자에 둘지 분모에 둘지 헷갈림

괜찮아요 두 관계는 이름도 비슷하고 식도 짧아서 머릿속에서 자리가 잘 바뀌어요.

이렇게 볼까요 여러분이 세운 식에서 x 를 2배로 키워 볼까요? y 가 2배가 되나요, 절반이 되나요? 그 결과가 문제의 상황과 맞나요?

스스로 답해 봐요 이 상황에서 끝까지 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양의 몫일까요, 두 양의 곱일까요?

확인 문제 · 한 봉지에 담은 사탕 수가 늘 갈을 때, 봉지 수와 전체 사탕 수는 어떤 관계일까요? _____

5 비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함

괜찮아요 두 수가 나란히 주어지면 어느 쪽으로 나눌지 헷갈려요. 순서가 한 번 흔들리면 끝까지 흔들리지요.

이렇게 볼까요 구한 비례상수로 식을 세운 다음, 문제가 준 짝을 그 식에 다시 넣어 볼까요? 처음에 주어진 값이 그대로 나오나요?

스스로 답해 봐요 정비례에서 늘 같은 값으로 남는 것은 y 를 x 로 나눈 값일까요, x 를 y 로 나눈 값일까요?

확인 문제 y 가 x 에 정비례하고 x 가 4 일 때 y 가 20 이라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

7 표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함

괜찮아요 수가 늘어나거나 줄어드는 모습만 봐도 관계가 정해진 것처럼 보여요.

이렇게 볼까요 표의 짝마다 나눈 값과 곱한 값을 둘 다 적어 볼까요? 어느 쪽이 끝까지 같은 값으로 남나요?

스스로 답해 봐요 두 줄이 함께 커지지만 하면 정비례라고 말할 수 있을까요? 무엇이 일정해야 할까요?

확인 문제 x 가 1, 2, 3 일 때 y 가 6, 3, 2 인 표는 어떤 관계일까요? _____

13 그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

14 문제에 달린 조건이나 '모두 구하라' 는 요구를 끝까지 확인하지 않음

괜찮아요 답이 하나 나오면 다 풀었다는 느낌이 들어서, 마지막 줄을 다시 읽기가 어려워요.

이렇게 볼까요 구한 답을 문제의 조건 문장에 다시 넣어 읽어 볼까요? 조건에 어긋나는 답이 섞여 있지는 않나요?

스스로 답해 봐요 답이 두 개 나왔을 때, 둘 다 문제의 조건을 만족하는지 어떻게 확인할 수 있을까요?

확인 문제 제곱해서 9 가 되는 수는 몇 개일까요?

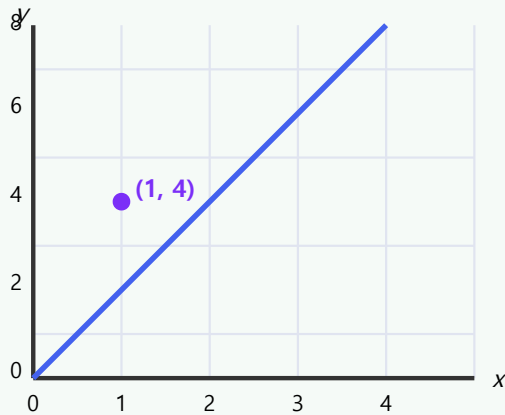
확인 문제 정답 — 1번 $y = -5/x$ — 분자에 써도, 분수 앞에 써도 같은 식이에요 · 2번 정비례 · 5번 5 · 7번 반비례 (곱이 늘 6 이에요) · 13번 x 자리에 2, y 자리에 10 · 14번 두 개 (3 과 -3)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = 4x$

아래 정비례 그래프는 점 (1, 4) 를 지난다. 이 그래프가 나타내는 식을 구하시오.

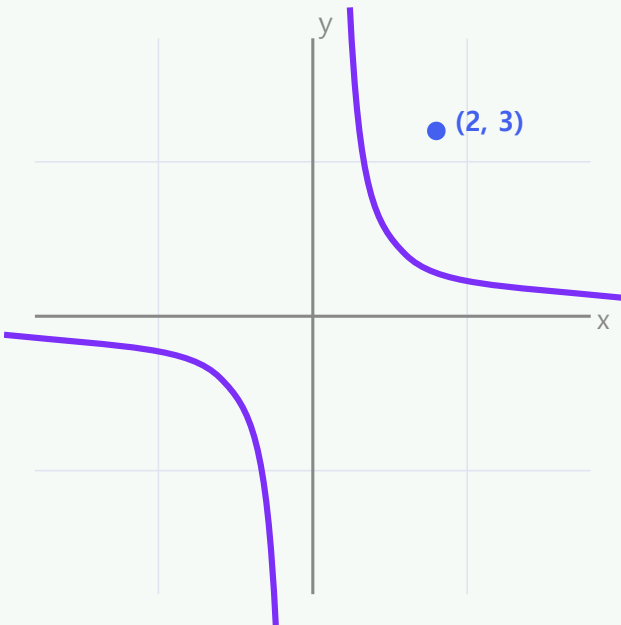


힌트 · 그래프가 지나가는 점의 좌표를 $y = ax$ 에 넣어 보세요.

$4 = a \times 1$ 이므로 $a = 4$ 이고, 식은 $y = 4x$ 예요.

2. $y = \frac{6}{x}$

아래 반비례 그래프는 제1사분면에서 점 (2, 3) 을 지난다. 이 그래프가 나타내는 식을 구하시오.



힌트 · 지나가는 점의 x 좌표와 y 좌표를 곱하면 비례상수가 나와요.

비례상수는 $2 \times 3 = 6$ 이므로 식은 $y = \frac{6}{x}$ 예요.

3. $y = -5x$

정비례 그래프가 점 (-1, 5) 를 지난다. 이 정비례 관계의 식을 구하시오.

힌트 · $y = ax$ 에 점의 좌표를 넣을 때 음수 부호를 빠뜨리지 마세요.

$5 = a \times (-1)$ 이므로 $a = -5$ 이고, 식은 $y = -5x$ 예요.

4. $k = -2$

정비례 그래프가 점 (4, -3) 을 지난다. 이 그래프 위의 점 $(\frac{8}{3}, k)$ 에서 k 의 값을 구하시오.

힌트 · 비례상수를 분수로 구한 뒤, 분수끼리 곱할 때 약분해 보세요.

$-3 = a \times 4$ 이므로 $a = -\frac{3}{4}$ 이고 식은 $y = -\frac{3}{4}x$ 예요.

$x = \frac{8}{3}$ 을 대입하면 $k = -\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = -2$ 예요.

5. $y = \frac{-10}{x}$, $b = 5$

반비례 그래프가 두 점 (-2, 5), (b, -2) 를 지난다. 이 반비례 관계의 식과 b 의 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 x 와 y 를 곱해 비례상수를 구하고, 남은 점으로 b 를 구하세요.

비례상수는 $(-2) \times 5 = -10$ 이므로 식은 $y = \frac{-10}{x}$ 예

요. 점 (b, -2) 도 지나므로 $b \times (-2) = -10$ 이고, 양변을 -2 로 나누면 $b = 5$ 예요.

6. 정비례, $y = -3x$

어떤 관계에서 x 와 y 의 값을 짝지으면 (2, -6), (3, -9), (-4, 12) 이다. y 가 x 에 정비례하는지 반비례하는지 판별하고, 식을 구하시오.

힌트 · 몫이 일정한지, 곱이 일정한지 두 가지를 모두 계산해서 비교해 보세요.

y 를 x 로 나눈 값은 $-6 \div 2 = -3$, $-9 \div 3 = -3$, $12 \div (-4) = -3$ 으로 모두 같아요. 몫이 일정하므로 정비례이고 식은 $y = -3x$ 예요. 참고로 x 와 y 를 곱한 값은 -12, -27, -48 로 일정하지 않아요.

7. 정비례: $y = 3x$, 반비례: $y = \frac{12}{x}$

정비례 그래프와 반비례 그래프가 모두 점 (2, 6) 을 지난다. 두 그래프가 나타내는 식을 각각 구하시오.

힌트 · 정비례는 나누어서, 반비례는 곱해서 비례상수를 구해요. 두 비례상수는 서로 달라요.

정비례는 $y = ax$ 에 대입하면 $6 = 2a$ 이므로 $a = 3$ 이고 식은 $y = 3x$ 예요. 반비례는 비례상수가 $2 \times 6 = 12$ 이므로 식은 $y = \frac{12}{x}$ 예요. 같은 점을 지나도 두 비례상수는 서로 다른 값이에요.

8. $y = \frac{18}{x}$, $b = -6$

반비례 그래프가 두 점 (2, 9), (b, -3) 을 지난다. 이 반비례 관계의 식과 b 의 값을 구하시오.

힌트 · 비례상수를 먼저 구하고, 남은 점에서도 곱이 같아지도록 b 를 정하세요.

비례상수는 $2 \times 9 = 18$ 이므로 식은 $y = \frac{18}{x}$ 예요. 점 (b, -3) 도 지나므로 $b \times (-3) = 18$ 이고, 양변을 -3 으로 나누면 $b = -6$ 이에요.

9. (-1, -4)

정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프와 반비례 관계 $y = \frac{b}{x}$ 의 그래프가 모두 점 (1, 4) 를 지난다. 두 그래프가 만나는 또 다른 한 점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 두 식을 먼저 구하고, 두 그래프의 y 값이 같아지는 x 를 찾아보세요. 원점을 사이에 둔 대칭도 힌트예요.

점 (1, 4) 를 대입하면 $a = 4$, $b = 4$ 이므로 두 식은 $y = 4x$ 와 $y = \frac{4}{x}$ 예요. 두 y 값이 같아지려면 $4x = \frac{4}{x}$ 이고, 양변에 x 를 곱하면 $4x^2 = 4$ 이므로 $x^2 = 1$ 이고 $x = 1$ 또는 $x = -1$ 이에요. $x = -1$ 일 때 $y = -4$ 이므로 또 다른 만나는 점은 (-1, -4) 예요.